



GERENCIALES 2

MANUAL 2

Diagramas de procesos

PRESENTADO POR:

INTEGRANTES	CARNET
JOSUÉ DAVID VELÁSQUEZ IXCHOP	202307705
ENNER ESAÍ MENDIZABAL CASTRO	202302220
GAHEL ALEJANDRO HERRERA JUMÉNEZ	202307629
JOSÉ EMILIO MORALES CASTILLO	202300636
BRANDON ANTONIO MARROQUIN PÉREZ	202300813

Propósito y alcance

Este manual representa, paso a paso, los procesos solicitados para UiPath, compras, ventas, movimiento y control de productos, y el recorrido omnicanal de un cliente. Los diagramas muestran las decisiones, validaciones, excepciones y registros que intervienen en cada flujo.

El ERP de referencia es Odoo. La automatización de UiPath trabaja mediante la interfaz de usuario de Odoo y la importación de archivos Excel; no utiliza la API de Odoo ni modifica directamente la base de datos. La tienda web registra sus pedidos en el ERP y envía eventos de navegación a GA4 cuando el visitante acepta las cookies correspondientes. Los pagos mostrados en pruebas son de demostración, no cobros reales.

Los tres almacenes —Guatemala, México y El Salvador— pertenecen a una misma compañía. Las ubicaciones y sectores de almacenamiento se eligen según la familia del producto y las reglas operativas definidas por QuetzalMart.

Convenciones

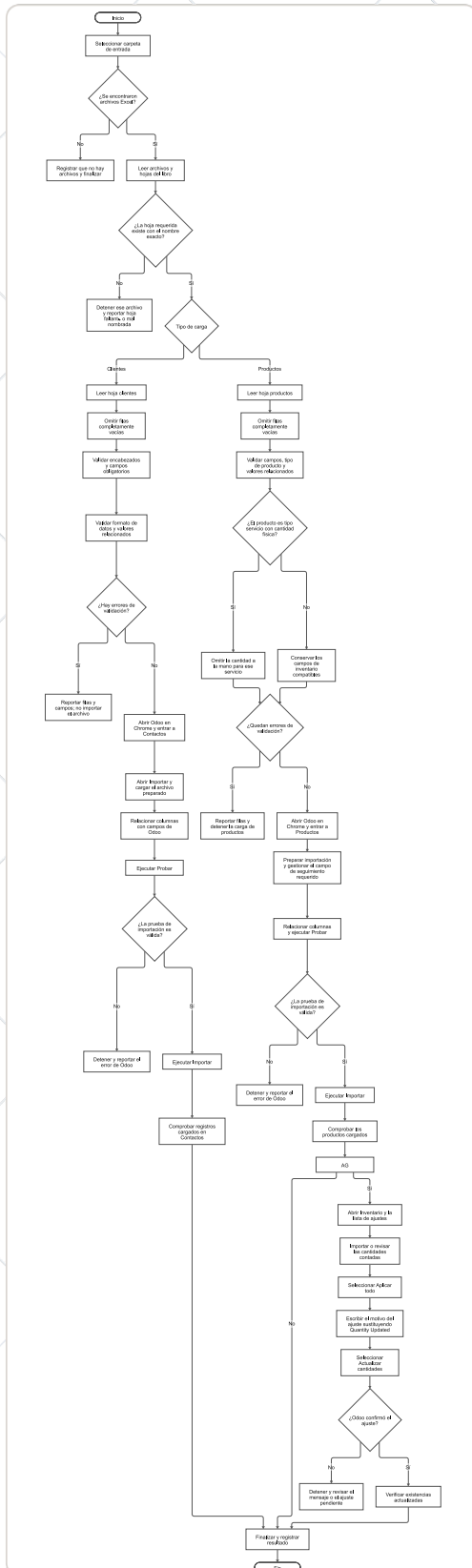
- Los rectángulos representan actividades o registros.
- Los rombos representan decisiones.
- Las rutas rojas representan excepciones que deben resolverse antes de continuar.
- El flujo distingue los registros del ERP de las acciones realizadas por personas.
- Las facturas y los contratos archivados en Documentos son archivos del proyecto; un contrato de ejemplo no equivale a un contrato legal firmado.

1. Flujo de UiPath: carga de clientes, productos y existencias

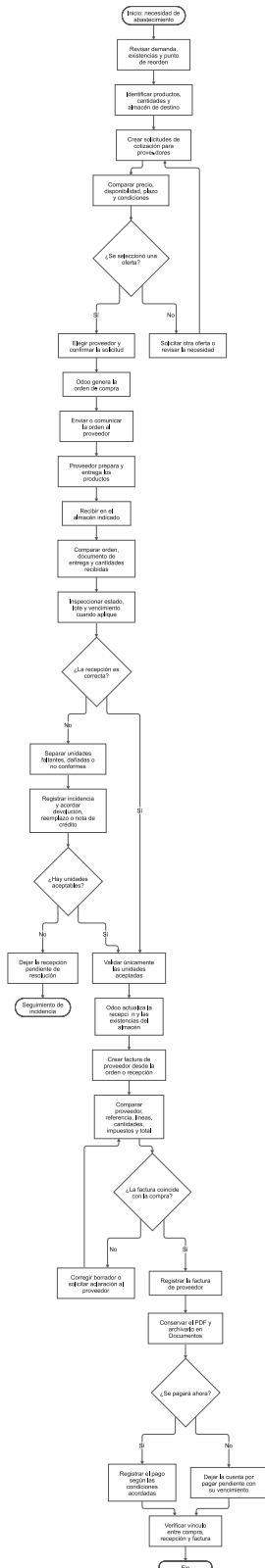
El robot lee los libros de Excel preparados para la carga, valida su estructura y contenido, y utiliza las opciones de importación de Odoo. Si detecta un dato incompatible, el flujo debe detener la importación de ese conjunto para corregir el origen, en vez de continuar con registros inválidos.

Validaciones relevantes del robot

1. Los nombres de hoja deben coincidir exactamente con los esperados por el proceso (clientes y productos).
2. Las filas vacías no deben convertirse en registros.
3. Los campos obligatorios deben tener valores utilizables y los campos relacionados deben corresponder a opciones existentes en Odoo.
4. Un producto de tipo Servicio no debe recibir una cantidad a la mano; esa cantidad se omite para evitar un ajuste de existencias incompatible.
5. Las pruebas de importación se revisan antes de ejecutar la importación definitiva.
6. Para aplicar cantidades contadas, el motivo sustituye el texto predeterminado Quantity Updated y luego se confirma con Actualizar cantidades.
7. El robot no debe dar por exitosa una importación solo porque terminó la secuencia: también se revisa el resultado que presenta Odoo.



2. Flujo detallado de compras a proveedores

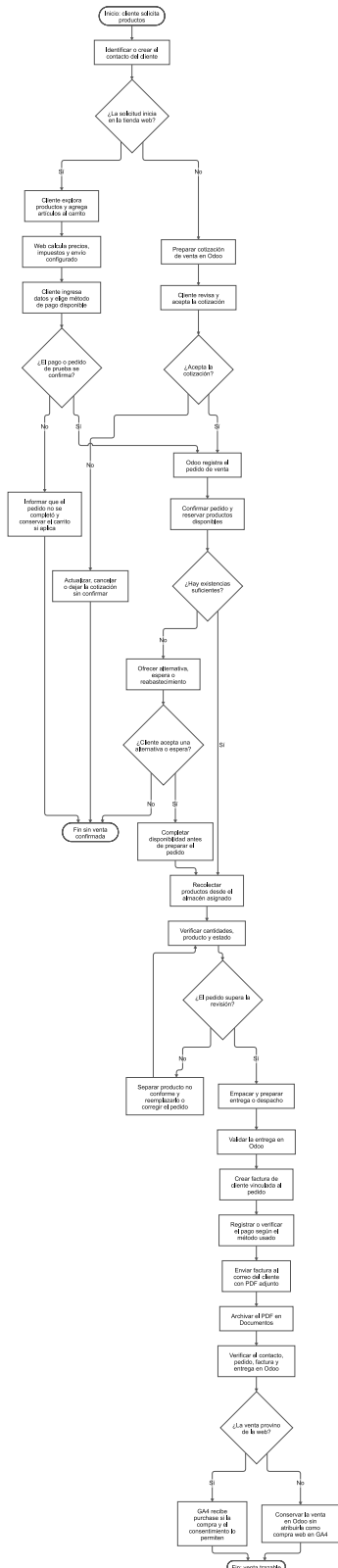


Una solicitud de cotización es una etapa previa a la compra. Para que exista una compra confirmada, la solicitud se confirma como orden de compra. La recepción se valida por separado y la factura del proveedor se crea, revisa y registra con referencia a esa compra. El pago de la factura es una operación posterior y no sustituye la creación de la factura.

Controles del proceso de compra

- **Solicitud de cotización:** permite comparar propuestas; por sí sola no acredita una compra realizada.
- **Orden de compra:** evidencia que la propuesta fue confirmada y que se formalizó el pedido en Odoo.
- **Recepción:** confirma qué cantidades llegaron efectivamente y en qué almacén.
- **Factura de proveedor:** se revisa contra las líneas y cantidades de la compra antes de registrarla.
- **Archivo:** el PDF se conserva en la categoría de Documentos correspondiente para su consulta posterior.
- **Pago:** puede quedar pendiente; el estado de pago debe mostrarse como tal y no confundirse con el estado de la orden o de la factura.

3. Flujo detallado de ventas de productos

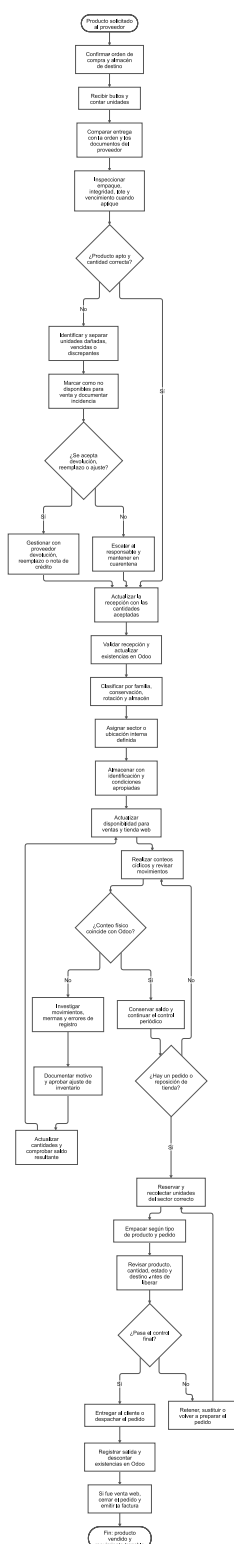


Este flujo aplica a una venta registrada en Odoo, ya sea originada por una cotización comercial o por el pedido confirmado desde el comercio electrónico. Los pasos de preparación y entrega reflejan la operación de inventario; la forma concreta de entrega depende del pedido.

Registros que permiten seguir una venta

La trazabilidad se construye relacionando el contacto, la cotización u orden, la entrega y la factura. Para una venta web se añade el evento de compra de GA4 cuando el navegador pudo enviarlo. La presencia del pedido en Odoo no garantiza por sí sola que GA4 haya recibido o procesado el evento.

4. Flujo del producto: recepción, almacenamiento, control y venta



Este flujo cubre el ciclo físico del artículo. La ubicación se determina por el almacén y el sector que correspondan. Los productos dañados o vencidos se separan de las existencias vendibles para evitar que se reserven o aparezcan disponibles para clientes.

Reglas operativas de inventario

- No mezclar producto aceptado con producto en cuarentena.
- Registrar la recepción en el almacén que corresponda; luego, ubicar el artículo en el sector definido para su familia y conservación.
- Corregir una diferencia de inventario solo después de investigar y dejar un motivo del ajuste.
- Revisar el estado del producto antes de empaquetar y antes de entregarlo.
- La disponibilidad de la tienda web depende del inventario y de la configuración de publicación del producto en Odoo.

Qué se demuestra en cada sistema

Evidencia	Dónde se consulta	Qué permite comprobar
Contacto y relación comercial	Odoo CRM / Contactos	Identidad del cliente y actividades asociadas.
Pedido de venta	Odoo Ventas	Productos, cantidades, estado, cliente y total.
Disponibilidad y entrega	Odoo Inventario	Reserva, almacén, movimiento y validación de salida.
Factura electrónica en PDF	Odoo Facturación y Documentos	Documento emitido y archivo conservado.
Eventos de comercio electrónico	GA4	Navegación y pasos del checkout que la etiqueta recibió.
Mensajes de prueba	Mailpit local	Mensajes generados por Odoo en el entorno de prueba; no acredita entrega a una bandeja pública de Gmail.

Cierre

Los diagramas separan las etapas que suelen confundirse: cotización frente a orden confirmada; orden de compra frente a recepción; factura creada frente a factura pagada; visita a una sucursal frente a compra web; y pedido registrado en Odoo frente a evento efectivamente procesado por GA4. Para una demostración, conviene seguir las flechas según el caso, abrir el registro correspondiente en Odoo y mostrar la evidencia del sistema indicado en la tabla.